FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Solemne

Time Allowed: 1.5 Hours

Instructions:

The solemne has 3 questions, each of them have the same weight.

PLEASE WRITE YOUR NAME IN ALL THE PAGES.

PLEASE ONLY USE THE SPACE IN EACH QUESTION TO ANSWER ALL SECTIONS (USE ONLY ONE SIDE OF THE PAGE - ONE LANGUAGE)

The space provided is sufficient to give a concise and pertinent answer to each question and/or sub-point of a question.

Extra answer booklets will not be provided – please use the spaces provided only. Answers written outside the spaces or on other booklets will not be marked.

Electronic calculators may be used provided that they cannot store text

FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Solemne

Time Allowed: 1.5 Hours

Instrucciones:

El Control tiene tres preguntas, cada una de ellas tienen la misma ponderación.

POR FAVOR ESCRIBA SU NOMBRE EN TODAS LAS HOJAS.

POR FAVOR UTILICE EL ESPACIO PROVISTO EN CADA PREGUNTA PARA RESPONDER CADA SECCIÓN (USAR UN SOLO LADO DE LA HOJA - UN SOLO LENGUAJE).

El espacio entregado es suficiente para entregar una respuesta concisa y pertinente a cada pregunta y/o sub-pregunta.

No se entregarán hojas adicionales para responder por favor utilice solamente el espacio entregado. Respuestas escritas fuera de este espacio o en otras hojas no serán revisadas.

Calculadoras electrónicas pueden ser utilizadas salvo las que puedan almacenar texto

Question I. Limit Order Markets

Suppose we have a limit order market where the following orders are submitted
-Limit orders to buy: 100 shares at $3.00, 200 shares at $4.00, 200 shares at $3.50, and 500 shares at $2.50.
-Limit orders to sell: 500 shares at $5.00, 600 shares at $3.00, and 500 shares at $4.00.
-Market orders to buy: a total of 500 shares.
-Market orders to sell: a total of 200 shares.

In addition, suppose that the above orders arrive on the market over time, in the order of arrival that is listed above (that is, at time t = 1 the limit order to buy 100 at $3.00 is submitted, at time t = 2 the limit order for 200 at $4.00, and so on, continuing until time t = 9, when the market order to sell 200 arrives). Track the state of the Limit Order Book (show it after each new order has arrived and any transactions are triggered, for t = 0, ..., 9), price and quantity of any transactions that take place. In addition, record the bid-ask spread.

Answer

Time	Buy Orders (Bid)		Sell Orders (Ask)		Bid-Ask Spread	Transactions	
	Shares	*Price*	*Shares*	*Price*		*Shares*	*Price*
1	100	3					
2	200	4					
	100	3					
3	200	4					
	200	3.5					
	100	3					
4	200	4					
	200	3.5					
	100	3					
	500	2.5					
5	200	4	500	5	1		
	200	3.5					
	100	3					
	500	2.5					
6	500	2.5	100	3	0.5	200	4
			500	5		200	3.5
						100	3
7	500	2.5	100	3	0.5		
			500	4			
			500	5			
8	500	2.5	100	4	1.5	100	3
			500	5		400	4
9	300	2.5	100	4	1.5	200	2.5
			500	5			

Pregunta I. Limit Order Markets

Suponga que tenemos un "limit order market" donde las siguientes órdenes son enviadas:

-"Limit Orders" de compra: 100 acciones a $ 3.00, 200 acciones a $ 4.00, 200 acciones a 3.50, y 500 acciones a $ 2.50.
-"Limit Orders" de venta: 500 acciones a $ 5.00, 600 acciones a 3.00, y 500 acciones a $ 4.00.
-"Market Orders" para comprar: un total de 500 acciones.
-"Market Orders" para vender: un total de 200 acciones.

Además, suponga que las órdenes de arriba llegan al mercado a lo largo del tiempo, en el mismo orden de llegada en que se mencionan arriba (es decir, en el tiempo t = 1 la "Limit Order" para comprar 100 a $ 3.00, en el tiempo t = 2 la "Limit Order" de compra de 200 en $ 4.00, y así sucesivamente, continuando hasta el momento t = 9, cuando llega la "market order" para vender 200 acciones). Haga un seguimiento del estado del libro de órdenes a través del tiempo (muéstrelo después de que cada nueva orden ha llegado y las transacciones que se activan, para t = 0, ..., 9), el precio y la cantidad de transacciones que se llevan a cabo. Registre también el bid-ask spread.

Respuesta

Question II:

2a) The Central Bank of Each country provides interest rates; and thus we can price bonds and other financial instruments related to interest rates. Please, explain this sentence.

Answer:

It is the opposite. We observe bond prices, and then we obtain implicitly interest rates.

2b) The interest rates for bonds from Central banks are practically constant (over time and with different maturities) since they have the support of the complete government of a country, and thus there are almost risk free. Please, explain this sentence.

Answer:

Interest rates change over time due to news related to credit risk (default risk), waiting cost (willingness of postponing consumption), and competition between agents who want to lend.

In addition, interest rates change depending of the maturity, since the elements described above are also different depending the future repayment dates.

Pregunta II:

2a) El Banco central de cada pais provee tasas de interes, con estas se pueden valorar bonos y otros instrumentos financieros relacionados con tasas de interés. Proporcione un comentario para esta frase.

Respuesta

2b) Las tasas de interés de los bonos de los Bancos Centrales son prácticamente constantes (a través del tiempo y con distintas madureces) ya que cuentan con el respaldo del gobierno completo de un país, y así son practicamente libre de riesgo. Por favor, explique esta frase.

Respuesta

Question III:

Suppose that there is a market for one asset, which is organized as a dealer market. The fundamental value of the asset is μ_t. The expectation of the market maker about the fundamental value of the asset is very accurate, so E(μ_t)= μ_t . The market maker knows that a π proportion of the transactions are coming from informed trader. In addition, the market maker knows that on average her potential damage from informed traders is equal to $\alpha \cdot \mu_t$, per each share traded (it is exactly the same damage for buy orders and sell orders). The market maker calculates the values of π and α based on a long time series of data and their values are stable over time.

3a) The market maker has to decide based on these information the ask price (a_t) and bid price (b_t). What should be the values of a_t and b_t? Suppose that the market maker does not have inventory costs, fixed costs and costs for waiting.

Answer

$$a_t = \mu_t + \pi \cdot \alpha \cdot \mu_t$$
$$b_t = \mu_t - \pi \cdot \alpha \cdot \mu_t$$

Pregunta III:

Supongamos que hay un mercado con un activo, que se organiza como un "dealer market". El valor fundamental del activo es μ_t. La expectativa del "market maker" acerca del valor fundamental del activo es muy precisa, por lo que E(μ_t)= μ_t. El "market maker" sabe que una proporción π de las transacciones provienen de inversores informados. Además, el "market maker" sabe que, en promedio, su daño potencial proveniente de inversores informados es igual a $\alpha \cdot \mu_t$, por cada acción transada (es exactamente el mismo daño para las órdenes de compra y las órdenes de venta). El "market maker" calcula los valores de π y α basados en una larga serie de datos y sus valores son estables en el tiempo.

3a) El "market maker" tiene que decidir sobre la base de esta información el precio "ask" (a_t) y el precio "bid" (b_t). ¿Cuáles debieran ser los valores de a_t y b_t? Suponga que el "market maker" no enfrenta costos de inventarios, ni costos fijos, y su costo de esperar es nulo.

Respuesta

3b) Suppose that an investor buys at time t one share of the asset. Then, the investor sells the share of the asset after one period. This transaction has a return 'r' (in continuous-time). Suppose that the gross return (in continuous-time) of the fundamental value of the asset, 'R', for holding the asset one period is equal to: $R = \ln(\mu_{t+1}/\mu_t)$. Please, reflect the effect on the 'return premium': $R - r$, of a change in π and α . What is the intuition of the expression that you obtain? Explain (Hint: Maybe you can use partial derivatives to shows positive or negative relationships).

Answer

$$\exp(r) = \frac{b_{t+1}}{a_t} = \frac{\mu_{t+1} - \pi \cdot \alpha \cdot \mu_{t+1}}{\mu_t + \pi \cdot \alpha \cdot \mu_t} = \frac{\mu_{t+1}}{\mu_t}\frac{1 - \pi \cdot \alpha}{1 + \pi \cdot \alpha}$$

then

$$r = ln\left(\frac{\mu_{t+1}}{\mu_t}\right) + ln(1 - \pi \cdot \alpha) - ln(1 + \pi \cdot \alpha)$$

$$R = r + ln(1 + \pi \cdot \alpha) - ln(1 - \pi \cdot \alpha)$$

thus

$$R - r = ln(1 + \pi \cdot \alpha) - ln(1 - \pi \cdot \alpha)$$

$$\frac{\partial(R - r)}{\partial \pi} = \frac{\alpha}{1 + \pi \cdot \alpha} + \frac{\alpha}{1 - \pi \cdot \alpha}$$

$$\frac{\partial(R - r)}{\partial \alpha} = \frac{\pi}{1 + \pi \cdot \alpha} + \frac{\pi}{1 - \pi \cdot \alpha}$$

Hence, the return premium, R − r, should be greater for securities where informed traders are more numerous and have more valuable information.

3b) Suponga que un inversor compra en el momento t una acción del activo. Luego, el inversor vende la acción del activo después de un período. Esta transacción tiene un retorno 'r' (en tiempo continuo). Supongamos que el retorno bruto (en tiempo continuo) del valor fundamental del activo, 'R', por tener el activo por un período es igual a: $R = \ln(\mu_{t+1}/\mu_t)$. Por favor, refleje el efecto en el 'return premium': $R - r$, de un cambio en π y α. ¿Cuál es la intuición de la expresión que se obtiene? Explique (Hint: Tal vez pueda usar derivadas parciales para mostrar relaciones positivas o negativas).

Respuesta

3c) Based on the results obtained in the previous questions (3a) and (3b). Please, suggest an improvement in asset pricing factor models such as the APT.

Answer

Asymmetric information should affect the performance of asset returns. A potential factor which should be considered to explain returns is a factor related to asymmetric information.

3c) Sobre la base de los resultados obtenidos en las preguntas anteriores (3a) y (3b). Por favor, sugiera una mejora para los modelos de factores usados para valorar activos como del tipo APT.
Respuesta: